PROYECTO DE INNOVACION · FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (3° ANO)

SITA-IA: Deteccion Temprana del Abandono Universitario

Arquitectura Multiagente Cooperativa, Gobernanza Etica y Salvaguarda Humana

Institucion:	Universidad Champagnat — Facultad de Informatica
Equipo Desarrollador:	Joel Aisama (Tutor del Sistema) · Bautista Navarro (Coordinador y Auditor)
Principio Rector:	*«Un asistente que alerta y prioriza, pero nunca decide ni sanciona»* (IA Debil)
Hipotesis del Canvas:	Detectar en las primeras 6 semanas con 4+ semanas de anticipacion para reducir el 15% del abandono.

1. El Problema Local y la Oportunidad de la IA

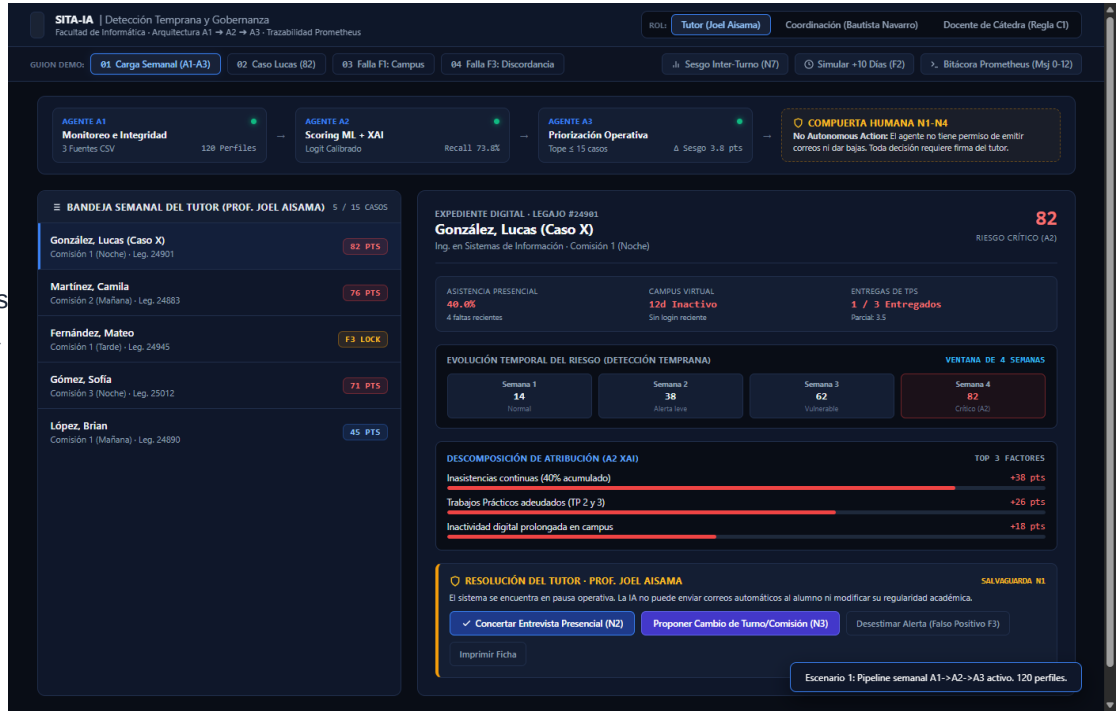
Deteccion reactiva vs. Intervencion preventiva en las primeras 6 semanas

El Desafio Academico: En Argentina, solo ~30 de cada 100 ingresantes logran graduarse. La desercion se concentra en el 1.° ano y se detecta tarde (cuando el docente nota que no viene, ya abandono).

Por que falla la alternativa manual: Revisar planillas a mano no escala a cientos de alumnos, depende de la subjetividad de cada docente y las alertas llegan semanas tarde.

Aporte diferencial de la IA: Cruza semanalmente 3 fuentes disjuntas (asistencia presencial, notas parciales y logs del campus virtual) para emitir alertas preventivas en tiempo real.

> **Impacto Academico / Criterio:** La IA cruza senales debiles que un docente aislado no ve, permitiendo ganar 4 semanas de tiempo vital para intervenir.



2. Arquitectura de Tres Agentes en Cadena

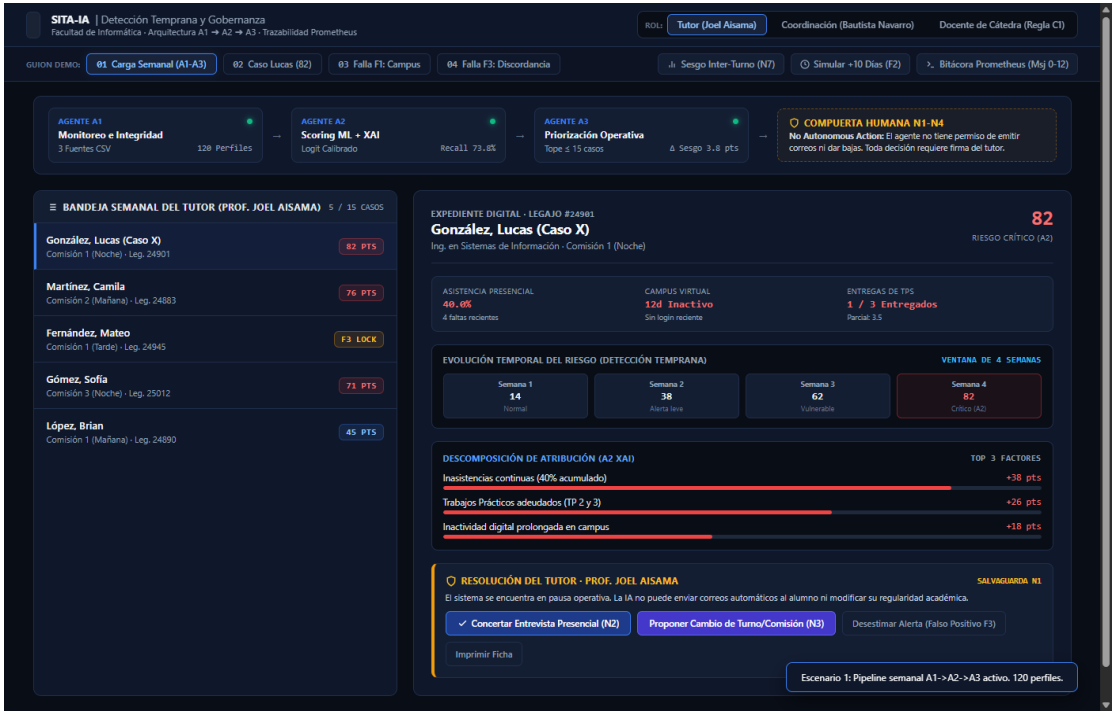
Desacoplamiento funcional: Ingesta (A1) -> Inferencia (A2) -> Priorizacion (A3)

A1 · Agente de Monitoreo: Ingesta semanalmente asistencia, notas y campus. Garantiza al menos 95% de perfiles completos en 24 h.

A2 · Evaluacion de Riesgo: Aplica regresion logistica multivariable (0-100). Genera los 3 factores causales principales (XAI). Metas: Recall ≥ 70%, Precision ≥ 50%.

A3 · Priorizacion y Alertas: Ordena los casos y respeta el tope de carga del tutor: **maximo 15 casos por semana** para evitar fatiga cognitiva.

> **Impacto Academico / Criterio:** Ningun agente actua de forma aislada. La informacion fluye en un ciclo semanal formal validado por la matriz Prometheus.



3. Explicabilidad Algoritmica (XAI) y Tendencia

Comprension causal: como y por que el modelo estima el riesgo del estudiante

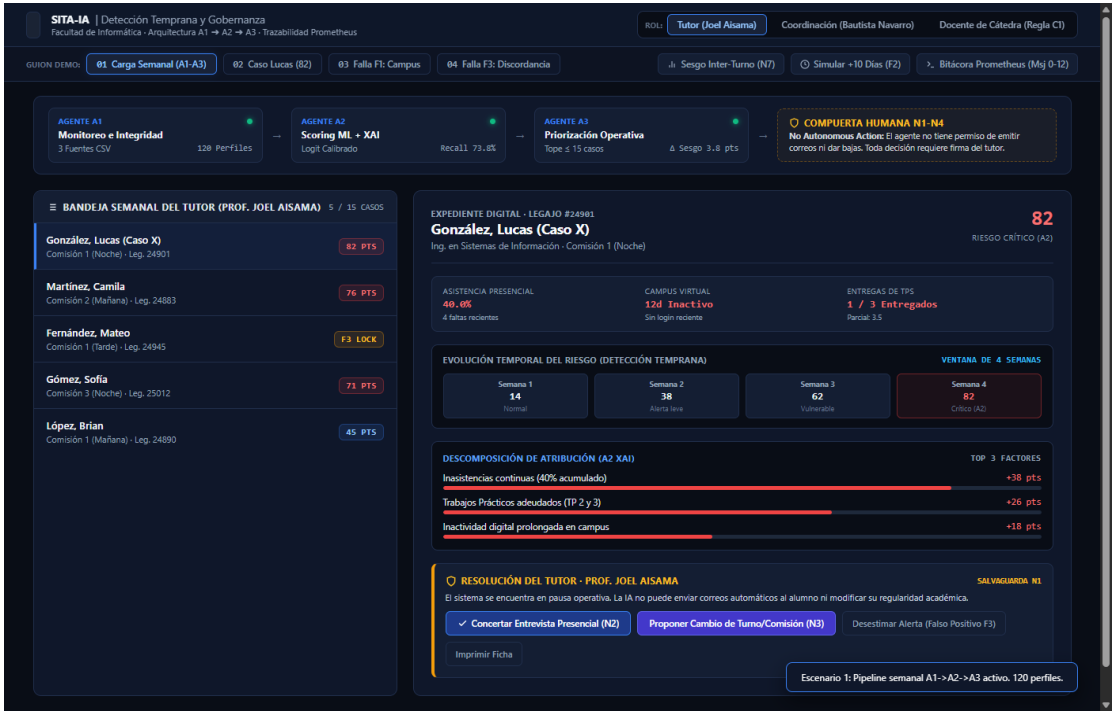
Fin de la Caja Negra: El modelo no emite un puntaje arbitrario; descompone con precision que factores determinan el riesgo.

Caso Lucas Gonzalez (Score 82):

- Asistencia cayo al 40% (+38 pts peso logit).
- 2 TPs adeudados en Programacion I (+26 pts).
- 12 dias sin login al campus virtual (+18 pts).

Evolucion Temporal: Muestra la trayectoria de 4 semanas (14 -> 38 -> 62 -> 82 pts), evidenciando el deterioro progresivo antes del abandono definitivo.

> **Impacto Academico / Criterio:** El tutor no tiene que confiar a ciegas en la IA: ve con precision que variables cambiaron para preparar una entrevista empatica.



4. Compuerta Humana No Delegable (N1 a N4)

Gobernanza etica: el sistema asiste al tutor pero no toma ninguna accion autonoma

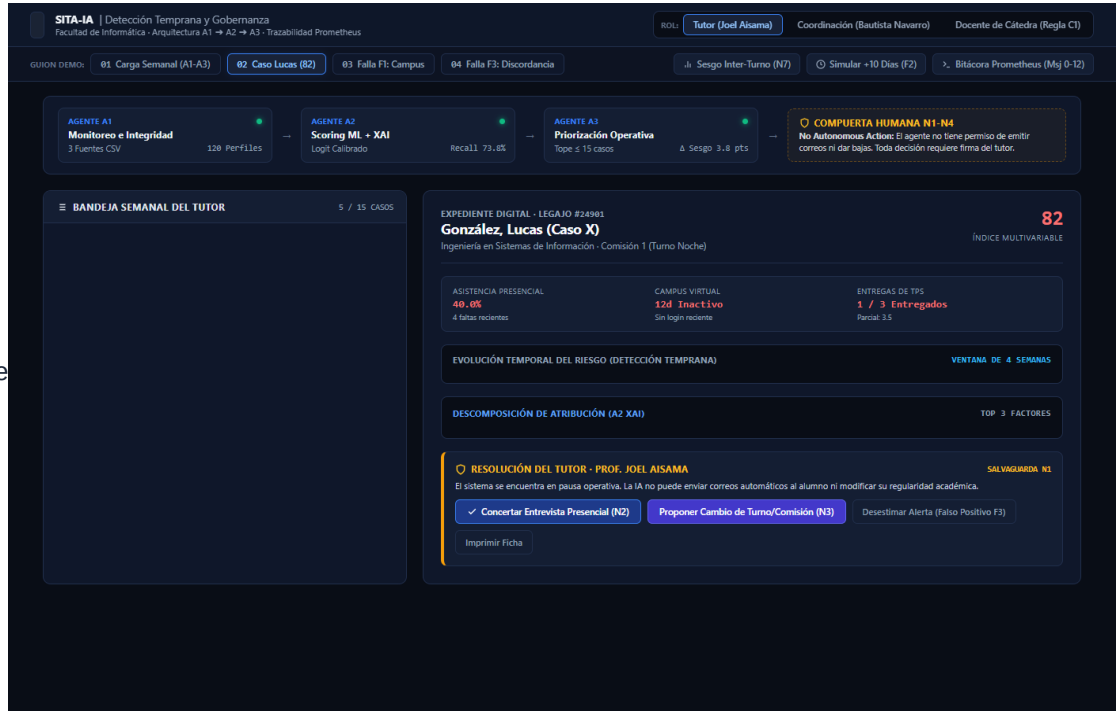
Principio No Delegable (Canvas Casilla 7): La IA se detiene en la bandeja del tutor. **Ningun agente tiene permiso de escribirle al alumno, sancionarlo ni darlo de baja.**

Protocolo Humano en 4 Puntos:

- **N1:** Tutor acepta o rechaza la sugerencia de la IA.
- **N2:** Tutor contacta personalmente al alumno (el alumno puede aceptar o rechazar).
- **N3:** Tutor propone medida institucional y Coordinacion aprueba.
- **N4:** Solo el tutor cierra o deja el caso en seguimiento.

Firma Digital y Trazabilidad: Cada intervencion se sella con hash de auditoria inmutable.

> **Impacto Academico / Criterio:** Se evita la estigmatizacion algoritmica: el contacto siempre lo realiza un ser humano con nombre y apellido.



5. Resiliencia ante Fallas: Sensor Caido (Regla F1)

Blindaje tecnico: como se evita generar panico o falsas alarmas ante caidas de sistemas

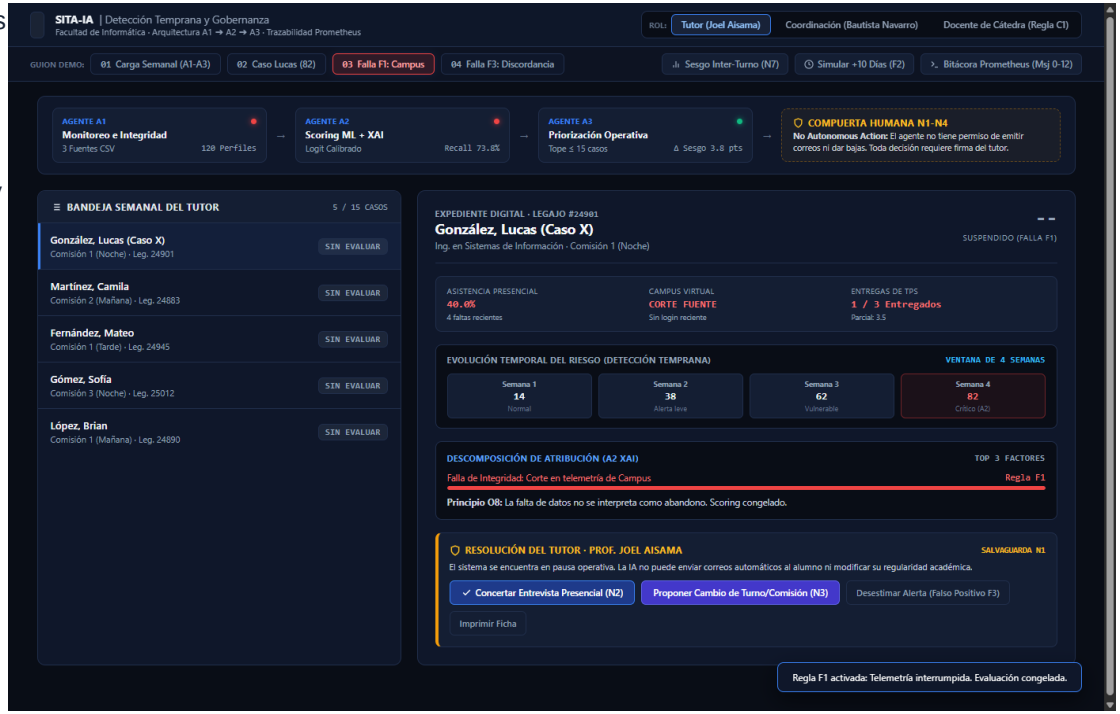
El Peligro de los Datos Rotos: Si el servidor de Moodle o el campus se cae 48 h, un algoritmo ingenuo asumiria que los 120 alumnos dejaron de ingresar y los marcaria a todos en riesgo alto.

Regla de Falla F1: *Falta de dato != Inactividad del estudiante*.

Mecanismo de Proteccion: A1 detecta la interrupcion del conector y A2 congela la puntuacion, catalogando a los afectados como **«Sin Evaluar»**.

Intervencion N5: Coordinacion y Sistemas resuelven el incidente tecnico sin alarmar a tutores ni estudiantes.

> **Impacto Academico / Criterio:** La integridad de datos prima sobre la inferencia: ante fallas de infraestructura, el modelo se suspende preventivamente.



6. Resolucion de Conflictos y Discordancia (Regla F3)

Humano en el bucle: desempate ante senales presenciales y virtuales contradictorias

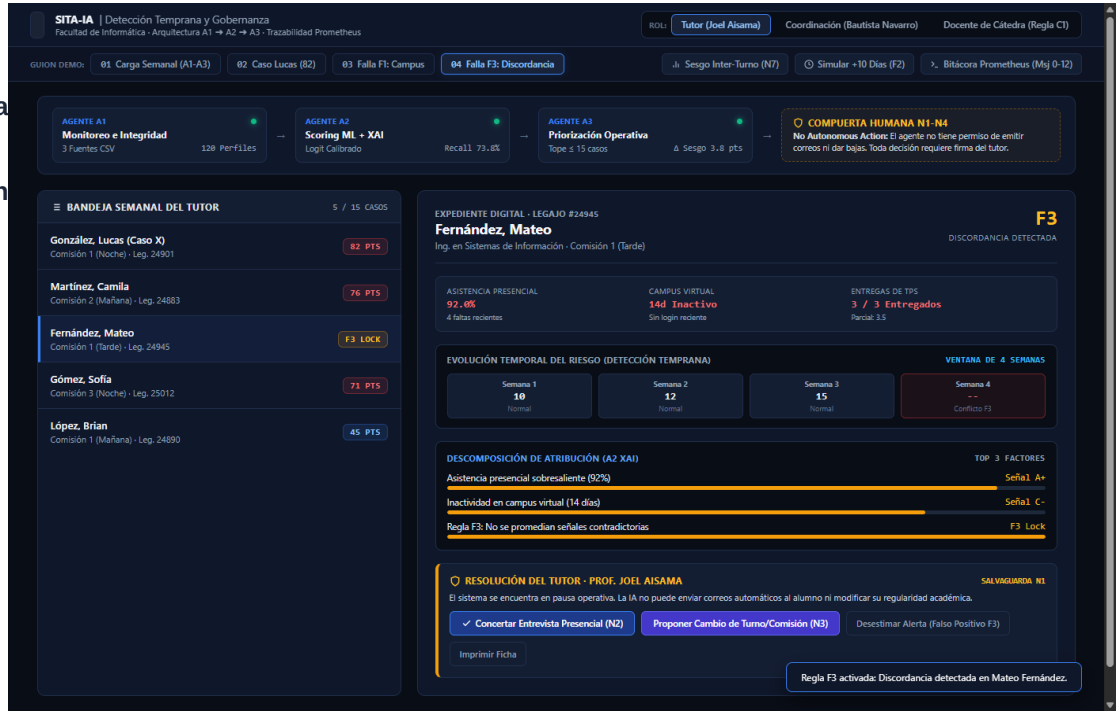
Conflicto de Evidencias: Mateo Fernandez presenta 92% de asistencia presencial pero 14 dias sin ingresar al campus virtual.

Regla de Falla F3: A3 **no elige que agente tiene razon ni promedia senales opuestas**.

Protocolo F3 Lock: El caso se baja a prioridad media y se rotula **«En Revision»** para que el tutor desempate investigando si el alumno perdio su contrasena.

Control de Precision (≥ 50%): Si el tutor descarta el riesgo, queda registrado como falso positivo para auditoria cuatrimestral.

> **Impacto Academico / Criterio:** El sistema reconoce sus propios limites de observabilidad y cede el control al tutor ante casos ambiguos.



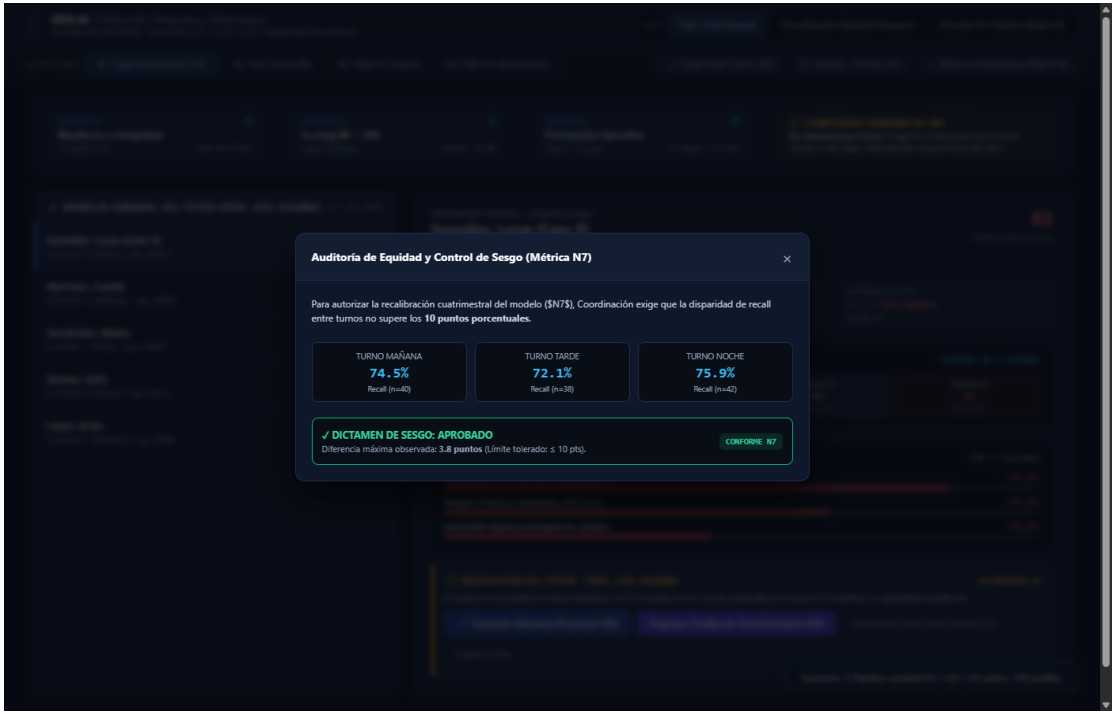
7. Control de Sesgo (N7) y Regla Docente (C1)

Equidad algoritmica inter-turno y aislamiento de evaluaciones de catedra

Auditoria de Sesgo Algoritmico (N7): Coordinacion audita que la disparidad de recall entre turnos no supere los 10 puntos: Manana 74.5%, Tarde 72.1%, Noche 75.9% (Δ = 3.8 pts $\leq$ 10 pts).

Proteccion Anti-Sesgo Docente (Regla C1): Los docentes de catedra cargan notas y asistencia, pero **tienen prohibido ver los puntajes de riesgo de sus alumnos** para no condicionar sus correcciones parciales.

Aprobacion N8: Solo se procesan datos con consentimiento expreso del alumno.



> **Impacto Academico / Criterio:** Garantia de justicia distributiva: el modelo trata con el mismo nivel de acierto a los alumnos de la noche, tarde y manana.

8. Vista de Coordinacion y Medidas Institucionales

Gobierno academico: aprobacion de cambios de comision, becas y reasignaciones (N6)

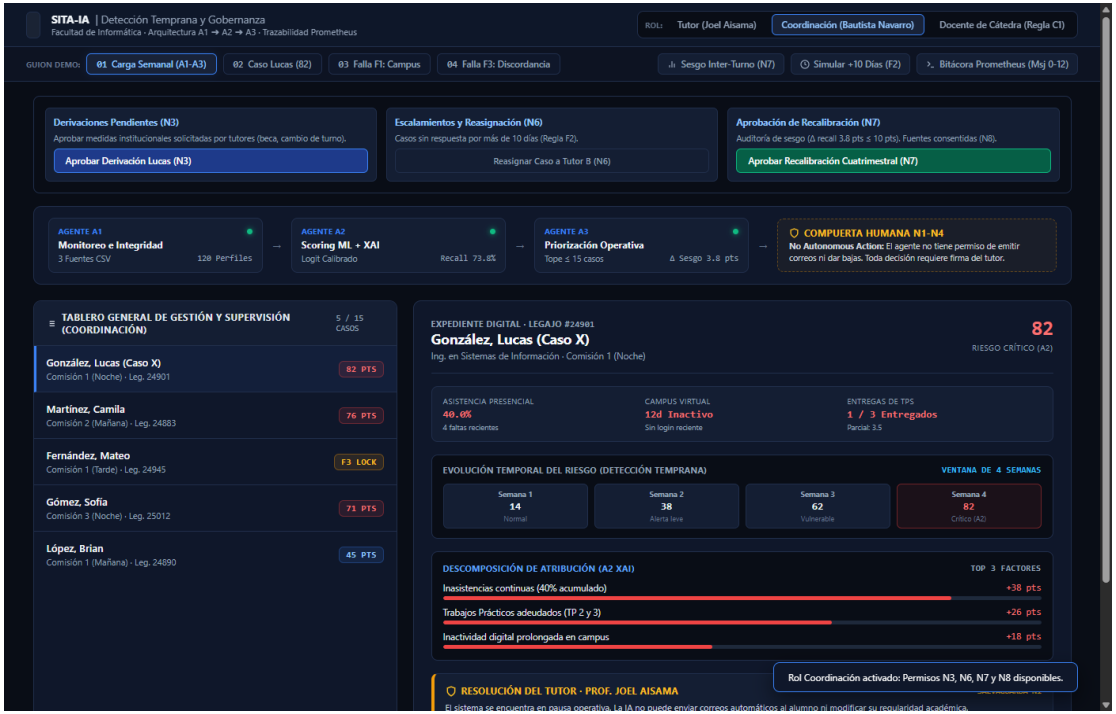
Separacion de Roles: El tutor acompana; las decisiones de impacto en la carrera las aprueba la autoridad institucional.

Aprobacion de Derivaciones (N3): Si el tutor detecta que Lucas Gonzalez trabaja de noche, propone el cambio al turno manana y Coordinacion lo oficializa.

Escalamiento ante Inaccion (F2 / N6): Si un tutor no atiende un caso critico en 10 dias, el sistema escala automaticamente a Coordinacion para reasignarlo al Tutor B.

Aprobacion de Recalibracion: A2 no se reentrena solo; Coordinacion valida cada cambio.

> **Impacto Academico / Criterio:** La herramienta digital se acopla a la estructura real de la facultad: secretaria academica tiene el control institucional final.



9. Conclusion: Que Aporta y Como se Valida la Hipotesis

Resumen ejecutivo para la defensa del Trabajo Practico de Innovacion

1. ¿Que hace el sistema? Consolida semanalmente los rastros digitales de los estudiantes en un modelo de IA debil explicable, priorizando los 15 casos mas criticos por tutor.	**2. ¿Por que es necesario?** Porque el metodo tradicional de esperar el aviso manual de un docente llega tarde: la desercion se consuma en las primeras semanas sin ser advertida.
3. ¿Como ayuda a la institucion? Multiplica la capacidad de acompanamiento de los tutores, garantiza que ningun estudiante quede sin evaluar y erradica el sesgo humano en la deteccion temprana.	**4. Validacion de la Hipotesis del Canvas:** La meta de **reducir el 15% del abandono** se valida en un piloto comparando la tasa de desercion del cuatrimestre con el anterior.

Frase de Cierre de la Defensa: *«El problema del abandono universitario no es que nadie quiera ayudar a los alumnos; el problema es que nadie se entera a tiempo. SITA-IA no reemplaza a las personas: les da la informacion oportuna para que puedan actuar antes de que sea tarde.»*